

# 1. Sobre la formación del sistema de formas de la forma ternaria bicuadrática

*Sitzungsberichte der Physikalisch-medizinischen Sozietät in Erlangen* 39 (1907), pp. 176–179

(Extracto de la disertación de la autora.)

Los trabajos de Gordan, Maisano y Pascal<sup>1</sup> se ocupan del sistema de formas de la forma ternaria bicuadrática. Gordan establece, para la forma automorfa especial

$$f = x_1^3 x_2 + x_2^3 x_3 + x_3^3 x_1,$$

el sistema completo de formas, compuesto de 54 formaciones, sobre la base de principios análogos a los que había dado para los sistemas de formas en el dominio binario.

En el trabajo de Maisano, para la forma bicuadrática general, se establecen las formas hasta el quinto orden inclusive<sup>2</sup>, junto con algunos invariantes, covariantes y contravariantes de orden superior, según el método empleado por Gordan en el volumen I de los *Mathematische Annalen* para la forma ternaria cúbica. Pascal, utilizando los resultados de Maisano, se ocupa principalmente de la cuestión de la descomposición de la forma bicuadrática en factores<sup>3</sup>.

**El objetivo de mis investigaciones es establecer el sistema de formas de la forma ternaria bicuadrática general; por lo pronto se dan sólo los fundamentos principales y se establece un llamado “sistema relativamente completo”<sup>4</sup>.**

La idea básica para la formación de sistemas de formas ternarias es la misma que en el dominio binario. Partiendo de un primer sistema relativamente completo, a saber, el sistema de formas tomado del caso binario, se pasa, según una ley determinada, a sistemas con módulo cada vez más alto, hasta que o bien el sistema de un módulo, tomado éste como forma fundamental, se vuelve finito y conocido, o bien un módulo puede reducirse a formas que tienen invariantes como factores. Por transvección del sistema relativamente completo con el sistema del módulo, en el primer caso se obtiene el sistema absolutamente completo; en el segundo, el sistema relativamente completo y el absolutamente completo coinciden. Por la demostración general de Hilbert de la finitud de los sistemas de formas, este procedimiento debe necesariamente llegar a término.

En nuestro caso, el módulo  $(abc)$  del primer sistema relativamente completo puede reducirse a los módulos

$$\Delta = (abc)^2 a_x^2 b_x^2 c_x^2 \quad \text{y} \quad \nu = (abu)^4;$$

de aquí se obtiene fácilmente el sistema relativamente completo módulo  $\nu$ . Como sucesión de módulos elegimos ahora las formas

$$\begin{aligned} \nu; \quad \nu^{(\nu)} &= (\nu \nu_1 x)^4 = s_x^4, \\ \nu^{(s)} &= (ss' u)^4 \dots, \end{aligned}$$

y añadimos, como módulos adicionales, dos formas cuadráticas que aparecen en la formación del sistema relativamente completo módulo  $s$ , a saber,  $u_\sigma^2$  y  $t_x^2$ . Entonces se puede mostrar que el módulo que sigue a  $s$ ,

<sup>1</sup>P. Gordan, “Über das volle Formensystem der ternären biquadratischen Form”  $f = x_1^3 x_2 + x_2^3 x_3 + x_3^3 x_1$  (Math. Annalen, vol. XVII, pp. 217–233, 1880); G. Maisano, 1. “Sistemi completi dei primi cinque gradi della forma ternaria biquadratica e degl’ invarianti, covarianti e contravarianti di sesto grado” (Giorn. di Battaglini XIX). 2. “Sui covarianti indipendenti di 6° grado nei coefficienti della forma biquadratica ternaria” (Rend. Circ. Mat. di Palermo I, 1887); E. Pascal, “Contributo alla teoria della forma ternaria biquadratica e delle sue varie decomposizioni in fattori” (memoria premiata por la R. Accademia delle scienze fisiche e matematiche di Napoli, 1905).

<sup>2</sup>Por “orden” debe entenderse la dimensión en los coeficientes, y por “grado” la dimensión en las variables.

<sup>3</sup>En su segunda nota breve Maisano intenta demostrar una dependencia lineal entre los tres covariantes de orden 6 y grado 6. Frente a esta demostración no del todo completa, Pascal cree haber probado la independencia lineal de los tres covariantes de orden 6, así como la de los tres invariantes de orden 9. Pero que en efecto existe una relación lineal entre los tres covariantes, por una parte, y los tres invariantes, por otra, resultó de mis cálculos; en la notación de Pascal, las fórmulas explícitas son

$$0 = 20\Omega_1 + 6\Omega_2 - 3\Omega_3 + 4fC_1 - 12fC_2 - 4A \cdot \Delta,$$

$$0 = 4A^3 - 15AB + 30C - 90D + 9E.$$

<sup>4</sup>Para la terminología, véase Gordan–Kerscheneister, *Vorlesungen über Invariantentheorie*, vol. II, p. 227.

es decir  $(ss'u)^4$ , es reducible al módulo  $(\varrho, t)$ . Pero como el sistema simultáneo de dos formas cuadráticas es finito y conocido, se alcanza así el final descrito arriba. Como sistema relativamente completo módulo  $(\varrho, t)$  se obtienen 331 formaciones.

Añado algunos detalles sobre el método empleado.

El proceso fundamental para producir formas, el proceso de plegamiento, puede definirse en el dominio ternario de la siguiente manera.

Si en un producto simbólico

$$s_x^m t_x^n u_\sigma^\mu u_\tau^\nu$$

se reemplazan los pares de factores

$$\text{respectivamente por plegamiento} \quad \left| \begin{array}{c} s_x t_x \\ (stu) \\ \text{I} \end{array} \right| \left| \begin{array}{c} u_\sigma u_\tau \\ (\sigma\tau x) \\ \text{II} \end{array} \right| \left| \begin{array}{c} s_x u_\sigma \circ s_x u_\tau \\ s_\sigma \circ s_\tau \\ \text{III} \end{array} \right| \left| \begin{array}{c} t_x u_\tau \circ t_x u_\sigma \\ t_\tau \circ t_\sigma \\ \text{IV}, \end{array} \right|$$

entonces las formas así obtenidas han surgido de la forma original por plegamiento<sup>5</sup>.

Aquí todavía se puede poner siempre  $s_\sigma = 0$ ;  $t_\tau = 0$ . Para la relación entre los plegamientos individuales vale el siguiente teorema:

**Los plegamientos I y II son plegamientos fundamentales, a partir de los cuales, independientemente del orden de composición, pueden componerse los plegamientos III y IV. En otras palabras: para formar todas las formas que surgen de una expresión dada por plegamiento, sólo hay que aplicar los plegamientos I y II<sup>6</sup>.**

Por una “sucesión de formas” entendemos una forma inicial junto con todas las formas que surgen de ella por plegamiento en sí misma. Por el teorema, una sucesión de formas

$$s_x^m t_x^n u_\sigma^\mu u_\tau^\nu$$

puede disponerse en un esquema rectangular. Al avanzar en él se obtiene:

1. al pasar una columna hacia la derecha, todas las formas que surgen por plegamiento I de las formas adyacentes;
2. al pasar una fila hacia abajo, todas las formas que surgen por plegamiento II de las formas situadas encima, y por tanto todas las formas que surgen por plegamiento.

Bajo estas hipótesis, los teoremas sobre reductores pueden formularse en su forma más general, con la definición

“Un reductor es una sucesión de formas reducible,”

del siguiente modo:

**Si la forma inicial de una sucesión de formas es reducible porque uno de sus términos ha surgido por plegamiento con un reductor, y si la forma final de la sucesión de formas ha surgido de ese mismo término por plegamiento, entonces toda la sucesión de formas es reducible.**

Como métodos adicionales de reducción hay que mencionar:

1. la llamada “doble reducción”, es decir, la reducción de una forma de dos maneras para obtener una relación entre las formas superiores;
2. el “plegamiento con formas descompuestas”, que en parte tiene el carácter de reducción por reductores y en parte el de “doble reducción”.

<sup>5</sup>Gordan, Math. Annalen, vol. XVII, p. 219.

<sup>6</sup>El teorema tiene una excepción en el caso en que  $n$  y  $\mu$ , respectivamente  $m$  y  $\nu$ , se anulan simultáneamente; la “sucesión de formas” se reduce entonces al término diagonal.

## 2. Sobre la formación del sistema de formas de la forma bicuadrática ternaria

Journal f. d. reine u. angew. Math. 134 (1908), pp. 23–90 y dos tablas

### Introducción.

Del sistema de formas de la forma bicuadrática ternaria tratan trabajos de Gordan, Maisano y Pascal<sup>78</sup>. El señor Gordan establece el sistema completo de formas, compuesto de 54 formaciones, de la forma automorfa especial:

$$f = x_1^3x_2 + x_2^3x_3 + x_3^3x_1$$

sobre la base de principios análogos a los que había dado para los sistemas de formas en el dominio binario.

En el señor Maisano se establecen, para la forma bicuadrática general, las formas hasta el quinto orden<sup>9</sup> inclusive, así como algunos invariantes, covariantes y contravariantes de orden superior, según el método aplicado por el señor Gordan en el volumen I de los *Math. Annalen* a la forma cúbica ternaria. El señor Pascal, usando los resultados de Maisano, se ocupa principalmente de la cuestión de la descomposición de la forma bicuadrática en factores<sup>10</sup>.

*El objetivo de las investigaciones que siguen es establecer el sistema de formas de la forma bicuadrática ternaria general; más precisamente, en este trabajo sólo se dan los fundamentos principales y se establece un llamado “sistema relativamente completo”*<sup>11</sup>.

El trabajo se vincula estrechamente con el trabajo de Gordan; no obstante, los principios que allí sólo se daban en forma muy general debían primero desarrollarse en detalle. Con ayuda de un teorema sobre la conexión de los plegamientos y mediante la introducción de la “sucesión de formas” (§ 1), los teoremas de reducción se formulan de manera precisa y se completan (§ 3), mientras que el establecimiento recurrente de desarrollos en serie especiales (§ 2) da el medio de cálculo para realizar efectivamente las reducciones.

La idea fundamental de la formación de sistemas de formas ternarias es la misma que en el dominio binario. Partiendo de un primer sistema relativamente completo —el sistema de las formas tomadas del caso binario— se llega, según una ley determinada, a sistemas con módulo cada vez más alto, hasta que el sistema de un módulo —tomado el módulo como forma fundamental— se vuelva finito y conocido, o bien hasta que un módulo pueda reducirse a formas que tengan invariantes como factores. Por transvección del sistema relativamente completo con el sistema del módulo surge, en el primer caso, el sistema absolutamente completo, mientras que en el segundo caso el sistema relativamente completo y el sistema absolutamente completo se vuelven idénticos. A consecuencia de la finitud de los sistemas de formas, demostrada en general por el señor Hilbert, este procedimiento debe necesariamente terminar.

En nuestro caso, el módulo  $(abc)$  del primer sistema relativamente completo (§ 4) se reduce a los módulos

$$\Delta = (abc)^2 a_x^2 b_x^2 c_x^2 \quad \text{y} \quad \nu = (abu)^4$$

(§ 5), y luego se encuentra el sistema relativamente completo módulo  $\nu$  (§ 6). Estos resultados ya se dan en el trabajo de Gordan para la forma bicuadrática general; sin embargo, nuestro modo de derivación se transporta más fácilmente a formas de grado superior.

<sup>7</sup>Un breve extracto de la introducción y del capítulo I apareció en los *Sitzungsberichte der phys.-med. Sozietät Erlangen 1907*, pp. 176–179.

<sup>8</sup>P. Gordan, sobre el sistema completo de formas de la forma bicuadrática ternaria

$$f = x_1^3x_2 + x_2^3x_3 + x_3^3x_1.$$

(*Math. Annalen*, vol. XVII (1880), pp. 217–233.) G. Maisano, 1) *Sistemi completi dei primi cinque gradi della forma ternaria biquadratica e degli invarianti, covarianti e contravarianti di sesto grado*. (Giorn. di Battaglini XIX.) 2) *Sui covarianti indipendenti di 6° grado nei coefficienti della forma biquadratica ternaria*. (Rend. Circ. Mat. di Palermo I, 1887.) E. Pascal, *Contributo alla teoria della forma ternaria biquadratica e delle sue varie decomposizioni in fattori*. (Memoria premiada por la R. Accademia delle scienze fisiche e matematiche di Napoli. 1905.)

<sup>9</sup>Por “orden” debe entenderse la dimensión en los coeficientes, y por “grado” la dimensión en las variables.

<sup>10</sup>En la segunda nota breve, el señor Maisano intenta demostrar una dependencia lineal de los tres covariantes de sexto orden y sexto grado. Frente a esta demostración no del todo completa, el señor Pascal cree haber demostrado la independencia lineal de los tres covariantes de sexto orden, así como la de los tres invariantes de noveno orden. Pero que en efecto existe una relación lineal entre los tres covariantes, por una parte, y los tres invariantes, por otra, lo muestran las fórmulas (13), § 11, y (22), nota del § 17, del presente trabajo, donde esas relaciones se dan explícitamente. Según una comunicación del señor Pascal, la contradicción se explica por un error numérico en la expresión de su contravariante  $p$  (aquí llamada  $q$ ), p. 46 de su memoria.

<sup>11</sup>Para la denominación, véase § 3a.

Como sucesión de módulos elegimos ahora las formas (§ 7):

$$\nu, \quad \nu(\nu) = (\nu\nu_1x)^4 = s_x^4, \quad \nu(s) = (ss'u)^4, \dots$$

En la formación del sistema relativamente completo módulo  $s$ , se adjuntan como módulos dos formas cuadráticas que aparecen en el sistema,  $u_\varrho^2$  y  $t_x^2$  (§§ 9 y 10), y por consiguiente se forma el sistema relativamente completo módulo  $(s, \varrho, t)$ ; después se muestra (§ 17) que el módulo  $(ss'u)^4$  es reducible a los módulos  $\varrho$  y  $t$ . De ese modo, el sistema inmediatamente superior pasa a un sistema relativamente completo módulo  $(\varrho, t)$ . Pero como el sistema simultáneo de dos formas cuadráticas es finito y conocido, y en el caso general consta de 20 formaciones<sup>12</sup>, con el establecimiento del sistema relativamente completo módulo  $(\varrho, t)$  se alcanza la terminación caracterizada arriba. Queda reservada la transvección de este sistema con el sistema de  $(\varrho, t)$  para formar el sistema absolutamente completo.

Como sistema relativamente completo módulo  $(\varrho, t)$  se encuentran 331 formaciones, ordenadas en la tabla adjunta según su grado en las variables  $x$  y  $u$ .

Finalmente damos todavía una visión general de los símbolos introducidos:

$$\begin{aligned} f &= a_x^4, \\ \theta &= \theta_x^4 u_\vartheta^2 = (abu)^2 a_x^2 b_x^2, \\ K &= K_x^6 u_k^3 = (a\theta u) u_\vartheta^2 a_x^3 \theta_x^3, \\ j &= u_j^6 = (a\theta u)^4 u_\vartheta^2, \\ \Delta &= \Delta_x^6 = a_\vartheta^2 a_x^2 \theta_x^4 = (abc)^2 a_x^2 b_x^2 c_x^2, \\ N &= N_x^8 u_\eta = (a\Delta u) a_x^3 \Delta_x^5, \\ \nu &= u_\nu^4 = (abu)^4, \\ H &= H_x^2 u_\eta^4 = (\nu\nu_1x)^2 u_\nu^2 u_{\nu_1}^2, \\ L &= L_x^3 u_l^6 = (\nu\eta x) H_x^2 u_\nu^3 u_\eta^3, \\ g &= g_x^6 = (\nu\eta x)^4 H_x^2, \\ \sigma &= u_\sigma^6 = H_\nu^2 u_\nu^2 u_\eta^4, \\ s &= s_x^4 = (\nu\nu_1x)^4, \\ Z &= Z_x^4 u_\zeta^2 = (ss'u)^2 s_x^2 s_x'^2, \\ \varrho &= u_\varrho^2 = \theta_\nu^4 u_\vartheta^2, \\ t &= t_x^2 = a_\eta^4 H_x^2, \\ i &= a_\nu^4, \\ J &= s_\nu^4. \end{aligned}$$

## Capítulo I. Teoremas generales sobre formas ternarias.

### § 1. Proceso de plegamiento. Sucesiones de formas.

El proceso fundamental para producir formas es el proceso de plegamiento, que en el dominio ternario se define de la siguiente manera. Sea dado un producto simbólico:

$$s_x^m t_x^n u_\sigma^\mu u_\tau^\nu.$$

Si se reemplazan los pares de factores

$$s_x t_x \quad u_\sigma u_\tau \quad s_x u_\sigma \text{ o } s_x u_\tau \quad t_x u_\tau \text{ o } t_x u_\sigma$$

respectivamente por

$$(stu) \quad (\sigma\tau x) \quad s_\sigma \text{ o } s_\tau \quad t_\tau \text{ o } t_\sigma,$$

plegamiento

$$\text{I} \quad \text{II} \quad \text{III} \quad \text{IV},$$

<sup>12</sup>Cf. Clebsch–Lindemann, *Vorlesungen über Geometrie*. (vol. I, p. 288 ss.) Sistema de dos formas cogredientes. Gordan, *Über Büschel von Kegelschnitten*. (*Math. Ann.* vol. XIX, p. 530.) Sistema de dos formas contragredientes.

entonces las formas resultantes han surgido de la forma originaria por plegamiento<sup>13</sup>.

La expresión  $s_x^m t_x^n u_\sigma^\mu u_\tau^\nu$  puede concebirse ya sea como el producto efectivo de dos formas  $S \cdot T$ , ya sea como una sola forma con varias series de símbolos:

$$s_x^m t_x^n u_\sigma^\mu u_\tau^\nu = A_x^{m+n} u_x^{\mu+\nu}.$$

En el primer caso hablamos del plegamiento de la forma  $S$  con  $T$ , en el segundo del “plegamiento de la forma  $A$  en sí misma”. Para abreviar, en lo que sigue supondremos siempre (lo cual de hecho ocurre para todas las formas consideradas más adelante) que

$$s_\sigma^\lambda = 0, \quad t_\tau^\lambda = 0 \quad (a)$$

para todo  $\lambda$  no nulo y cualquier  $x$ , y junto con cualesquiera otros plegamientos. Esto dice que la forma  $s_x^m t_y^n u_\sigma^\mu u_\tau^\nu$  es una llamada “forma normal”, es decir, que se anula al aplicar el proceso  $\Omega$ , tanto con respecto a las variables  $x$  y  $u$  como con respecto a las variables  $y$  y  $v$ .

Por tanto, la condición (a) no representa ninguna restricción, sino que siempre puede alcanzarse<sup>14</sup>.

Para la conexión entre los distintos plegamientos vale el siguiente teorema:

*Teorema I. Los plegamientos I y II son plegamientos fundamentales a partir de los cuales, independientemente del orden de composición, pueden componerse los plegamientos III y IV. En otras palabras: para formar todas las formas que surgen por plegamiento de una expresión dada, basta aplicar los plegamientos I y II.*

Demostración: por el teorema de identidad, respectivamente por el teorema del producto para matrices, teniendo en cuenta (a), se obtiene

$$\begin{aligned} (\widehat{st}\sigma x) &= -t_\sigma, & (\widehat{\sigma\tau}su) &= -s_\tau, \\ (\widehat{st}\tau x) &= s_\tau, & (\widehat{\sigma\tau}tu) &= t_\sigma, \\ (stu)(\sigma\tau x) &= s_\tau + t_\sigma - u_x s_\tau t_\sigma. \end{aligned}$$

Así, por composición de los plegamientos I y II surgen los plegamientos III y IV, tanto cuando se aplica el plegamiento II al plegamiento I, esto es, a los factores  $(stu)u_\sigma u_\tau$ , como cuando se aplica el plegamiento I al plegamiento II, a los factores  $(\sigma\tau x)s_x t_x$ .

Llamamos *sucesión de formas*<sup>15</sup> a una forma inicial junto con todas las formas que han surgido de ella por plegamiento en sí misma, y designamos la sucesión de formas por la forma inicial. Aquí se entenderá por “forma superior” toda forma con más plegamiento en sí misma; entre los plegamientos igualmente legítimos  $s_\tau$  y  $t_\sigma$ , uno ha de normalizarse como superior. De la ley de formación de la sucesión de formas se sigue:

- 1) Cada forma de la sucesión de formas es lineal en los símbolos de la forma inicial.
- 2) La sucesión de formas está determinada unívocamente para formas iniciales que tienen dos series de símbolos contragredientes cada una; para formas iniciales con más series de símbolos debe normalizarse unívocamente distinguiendo plegamientos especiales entre aquellos que están conectados por el teorema de identidad.

Por el teorema I, una sucesión de formas  $s_x^m t_x^n u_\sigma^\mu u_\tau^\nu$  ( $m > n$ ;  $\mu > \nu$ ) puede disponerse según el siguiente esquema rectangular:

$$\begin{array}{c|c|c|c} s_x^m t_x^n u_\sigma^\mu u_\tau^\nu & (stu) & (stu)^2 & \dots \\ (\sigma\tau x) & t_\sigma, s_\tau & t_\sigma(stu), s_\tau(stu) & \dots \\ (\sigma\tau x)^2 & t_\sigma(\sigma\tau x), s_\tau(\sigma\tau x) & t_\sigma^2, t_\sigma s_\tau, s_\tau^2 & \dots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots \\ (\sigma\tau x)^\nu & t_\sigma(\sigma\tau x)^{\nu-1}, s_\tau(\sigma\tau x)^{\nu-1} & t_\sigma^2(\sigma\tau x)^{\nu-2}, t_\sigma s_\tau(\sigma\tau x)^{\nu-2}, s_\tau^2(\sigma\tau x)^{\nu-2} & \dots \\ \vdots & t_\sigma(\sigma\tau x)^\nu & t_\sigma^2(\sigma\tau x)^{\nu-1}, t_\sigma s_\tau(\sigma\tau x)^{\nu-1} & \dots \end{array}$$

y la parte inferior correspondiente, continuada como sigue<sup>16</sup>

$$\begin{array}{c|c|c} (stu)^n & \dots & \dots \\ t_\sigma(stu)^{n-1}, s_\tau(stu)^{n-1} & s_\tau(stu)^n & \dots \\ t_\sigma^2(stu)^{n-2}, t_\sigma s_\tau(stu)^{n-2}, s_\tau^2(stu)^{n-2} & t_\sigma s_\tau(stu)^{n-1}, s_\tau^2(stu)^{n-1} & s_\tau^2(stu)^n. \end{array}$$

<sup>13</sup>Gordan, *Math. Annalen* vol. XVII, p. 219.

<sup>14</sup>Cf. Gordan, *Math. Annalen* vol. V, p. 104.

<sup>15</sup>Cf. Clebsch, *Über eine Fundamentalaufgabe der Invariantentheorie* (Abh. der Gött. Ges. d. Wiss. vol. XVII): § 17 y final del § 18. La “sucesión de formas” difiere del “sistema equivalente propiamente reducido” introducido allí por el principio de ordenación según formas superiores.

<sup>16</sup>Aquí, y análogamente en lo que sigue, la parte inferior marcada con un asterisco debe colocarse en el lugar igualmente marcado, arriba a la derecha del esquema.

Aquí se obtiene, cuando se avanza

- 1) una columna hacia la derecha, todas las formas que surgen por plegamiento I de las formas adyacentes,
  - 2) una fila hacia abajo, todas las formas que surgen por plegamiento II de las formas situadas encima,
- y por tanto todas las formas que surgen por plegamiento.

Una forma cualquiera de la sucesión total,  $t_\sigma^\kappa s_\tau^\lambda (stu)^\mu$  o  $t_\sigma^\kappa s_\tau^\lambda (\sigma\tau x)^\nu$ , constituye el comienzo de una nueva sucesión de formas, compuesta por todas aquellas formas del esquema rectangular que tienen  $t_\sigma^\kappa s_\tau^\lambda (stu)^\mu$  o  $t_\sigma^\kappa s_\tau^\lambda (\sigma\tau x)^\nu$  como esquina superior izquierda y poseen el factor  $t_\sigma^\kappa s_\tau^\lambda$ .

Observación final. El teorema I tiene una excepción en el caso en que los números  $n$  y  $\mu$  (respectivamente  $m$  y  $\nu$ ) se vuelven nulos, de modo que los plegamientos I, II y IV ya no existen, mientras que el plegamiento III (respectivamente IV) todavía existe. En este caso designamos como sucesión de formas el miembro diagonal del esquema:

$$\begin{array}{ccc} s_x^m u_\tau^\nu & & t_x^n u_\sigma^\mu \\ & s_\tau & t_\sigma \\ & s_\tau^2 & t_\sigma^2 \\ & \ddots & \\ & s_\tau^\nu & t_\sigma^\mu. \end{array}$$

De acuerdo con la ausencia de los plegamientos I y II, el desarrollo en serie según las polares de la sucesión de formas se reduce entonces siempre al miembro inicial; sin embargo, los teoremas sobre reductores siguen siendo válidos.

## § 2. Desarrollos en serie según polares de la sucesión de formas.

Para formas con  $n$  variables se han establecido explícitamente dos clases de desarrollos en serie<sup>17</sup>:

1) para formas con una serie cada una de variables contragredientes,  $s_x^m u_\tau^\nu$ , una serie que progresa según potencias de  $u_x$ , cuyos coeficientes son “formas normales”;

2) para formas con dos series de variables cogredientes,  $s_x^m t_x^n$ , un desarrollo según las polares de los covariantes elementales (polares de la sucesión de formas  $s_x^m t_x^n$ ), que en el caso ternario tiene la forma siguiente<sup>18</sup>:

$$s_x^m t_x^{n-\lambda} t_y^\lambda = \sum_{\varrho} \frac{\binom{m}{\varrho} \binom{\lambda}{\varrho}}{\binom{m+n-\varrho+1}{\varrho}} [(stxy)^\varrho s_x^{m-\varrho} t_x^{n-\varrho}]_{y^{\lambda-\varrho}}. \quad (I)$$

Combinamos los dos desarrollos estableciendo, para formas con dos series cada una de variables contragredientes,

$$s_x^m t_x^{n-\lambda} t_y^\lambda u_\sigma^\mu u_\tau^{\nu-\kappa} v_\tau^\kappa$$

desarrollos según las potencias de  $u_x$ , cuyos coeficientes son polares compuestas de la sucesión de formas  $s_x^m t_x^n u_\sigma^\mu u_\tau^\nu$ , tomadas según las variables  $x$  y  $u$ .

Basta establecer la serie para dos series contragredientes de símbolos (respectivamente de variables), pues, reuniendo por pares las series de símbolos (de variables) en una nueva serie única, las formas con más series de símbolos (de variables) se reducen a este caso.

Para que todas las formas de la sucesión de formas contengan sólo dos series de símbolos, respectivamente de variables, especializamos:

$$\begin{array}{ll} \text{a) } \sigma = \widehat{st}, & \text{a') } y = \widehat{uv}, \\ \text{b) } s = \widehat{\sigma\tau}, & \text{b') } v = \widehat{xy}, \end{array}$$

y efectuamos el desarrollo para la especialización a), a').

Por transferencia directa del desarrollo I se obtienen polares compuestas para las formas  $(stu)^\mu s_x^m t_x^{n-\lambda} t_y^\lambda$ , mientras que para las formas  $(stu)^\mu u_\tau^{\nu-\kappa} v_\tau^\kappa s_x^m t_x^{n-\lambda} t_y^\lambda$ , en lugar de polares compuestas, aparecen términos cuya evaluación hace necesaria la introducción de variables auxiliares siempre nuevas, que sólo han de identificarse al final, lo cual complica innecesariamente el cálculo.

<sup>17</sup>Cf. Gordan, *Über Kombinanten*, §§ 2 y 5 (*Math. Ann.* vol. V).

<sup>18</sup>Cf. Study, *Methoden zur Theorie der ternären Formen* (Teubner 1889) II. § 7. A diferencia de la derivación dada allí, la nuestra proporciona el método para determinar rápidamente por cálculo los coeficientes numéricos  $C_{pr\varrho}$ . El desarrollo de Clebsch-Study, bajo la especialización a), a'), sería

$$(stu)^\mu u_\tau^{\nu-\kappa} v_\tau^\kappa s_x^m t_x^{n-\lambda} (tuv)^\lambda = \sum_{p,r,\varrho} C_{pr\varrho} [s_\tau^\varrho (stu)^{\mu+r-\varrho}]_{uv}^{\wedge \lambda-r+\varrho} v^{\nu-\varrho}, u^p, (vw=\widehat{xw}),$$

y por tanto no permite la simplificación que en nuestro desarrollo aparece ya durante el cálculo, cuando se sabe que han de omitirse todos los términos que contienen el factor  $u_x$ .

Por eso seguimos un camino indirecto: representamos las polares compuestas de todas las formas de la sucesión de formas, es decir, las expresiones

$$[s_\tau^\varrho(stu)^{\mu-\varrho+r}]_{y^\lambda}^{v^\kappa}$$

por los términos iniciales de esas polares, y obtenemos después el desarrollo buscado según polares mediante inversión del sistema recurrente de ecuaciones que resulta.

Según el principio de transferencia, para la  $\lambda$ -ésima polar de una forma  $s_x^m t_x^n : [s_x^m t_x^n]_{y^\lambda}$  ( $\lambda \leq n$ ) vale el desarrollo siguiente (el caso  $\lambda > n$  se reduce al primero por el desarrollo de  $[s_y^m t_y^n]_{x^{m+n-\lambda}}$ )<sup>19</sup>:

$$[s_x^m t_x^n]_{y^\lambda} = \sum_r (-1)^r \frac{\binom{m}{r} \binom{\lambda}{r}}{\binom{m+n}{r}} (st\widehat{xy})^r s_x^{m-r} t_x^{n-\lambda} t_y^{\lambda-r},$$

y del mismo modo para la  $\kappa$ -ésima polar de  $u_\sigma^\mu u_\tau^\nu : [u_\sigma^\mu u_\tau^\nu]_{v^\kappa}$ ,

$$[u_\sigma^\mu u_\tau^\nu]_{v^\kappa} = \sum_\varrho (-1)^\varrho \frac{\binom{\mu}{\varrho} \binom{\kappa}{\varrho}}{\binom{\mu+\nu}{\varrho}} (\sigma\tau\widehat{uv})^\varrho u_\sigma^{\mu-\varrho} u_\tau^{\nu-\kappa} v_\tau^{\kappa-\varrho}.$$

Por multiplicación se sigue de ello, introduciendo las especializaciones a) y a'),

$$[s_x^m t_x^n (stu)^\mu u_\tau^\nu]_{uv}^{v^\kappa} = \sum_{r,\varrho} c_{r\varrho} (st\widehat{uv})^r (st\widehat{uv})^\varrho s_x^{m-r} t_x^{n-\lambda} (tuv)^{\lambda-r} (stu)^{\mu-\varrho} u_\tau^{\nu-\kappa} v_\tau^{\kappa-\varrho},$$

y de ahí, desarrollando según potencias de  $u_x$ , distinguiendo el primer término ( $\sum'_{r,\varrho}$  significa que se omite el término  $r = 0, \varrho = 0$ ) y teniendo en cuenta (a) p. 26,

$$\begin{aligned} & s_x^m t_x^{n-\lambda} (tuv)^\lambda (stu)^\mu u_\tau^{\nu-\kappa} v_\tau^\kappa \\ &= [s_x^m t_x^n (stu)^\mu u_\tau^\nu]_{uv}^{v^\kappa} \\ &= \sum_{r,\varrho} c_{r\varrho} s_\tau^\varrho (stu)^{\mu-\varrho+r} u_\tau^{\nu-\kappa} v_\tau^{\kappa-\varrho} s_x^{m-r} t_x^{n-\lambda} (tuv)^{\lambda-r+\varrho} v_x^r \\ &+ u_x \sum_{\varrho} \sum_{r=1}^{\lambda} c_{r\varrho} s_\tau^\varrho (stu)^{\mu-\varrho+r-1} (stv) u_\tau^{\nu-\kappa} v_\tau^{\kappa-\varrho} s_x^{m-r} t_x^{n-\lambda} (tuv)^{\lambda-r+\varrho} v_x^{r-1} \\ &\vdots \\ &- (-1)^\lambda u_x^\lambda \sum_{\varrho} c_{\lambda\varrho} s_\tau^\varrho (stu)^{\mu-\varrho} (stv)^\lambda u_\tau^{\nu-\kappa} v_\tau^{\kappa-\varrho} s_x^{m-\lambda} t_x^{n-\lambda} (tuv)^\varrho, \end{aligned} \tag{II}$$

donde

$$c_{r\varrho} = (-1)^{r+\varrho} \cdot \frac{\binom{m}{r} \binom{\lambda}{r}}{\binom{m+n}{r}} \cdot \frac{\binom{\mu}{\varrho} \binom{\kappa}{\varrho}}{\binom{\mu+\nu}{\varrho}} \quad \begin{array}{l} \text{para } \lambda \leq n, \\ \kappa \leq \nu. \end{array}$$

y de manera análoga para las demás combinaciones de los números

$$\lambda, n; \kappa, \nu.$$

La expresión

$$s_x^m t_x^{n-\lambda} (tuv)^\lambda (stu)^\mu u_\tau^{\nu-\kappa} v_\tau^\kappa$$

queda, por tanto, reducida a una polar compuesta y, aplicando la identidad

$$(stv)u_\tau = (stu)v_\tau - s_\tau(tuv),$$

a una suma de expresiones formadas de manera análoga, que corresponden a formas superiores de la sucesión de formas.

Por iteración se llega al desarrollo:

$$s_x^m t_x^{n-\lambda} (tuv)^\lambda (stu)^\mu u_\tau^{\nu-\kappa} v_\tau^\kappa = \sum_{p,r,\varrho} u_x^p C_{pr\varrho} \cdot [s_\tau^\varrho (stu)^{\mu-\varrho+r}]_{uv}^{\lambda-r+\varrho} v_{\nu-\varrho+p} v_x^{r-p}. \tag{III}$$

Los coeficientes numéricos  $C_{pr\varrho}$  se calculan de manera unívoca y recursiva a partir de los coeficientes  $c_{r\varrho}$ ,  $c'_{r\varrho}$  del sistema de ecuaciones que resulta de iterar (II.) (véase el ejemplo, p. 42). Desarrollos análogos se obtienen para las demás especializaciones.

<sup>19</sup>Gordan, *Die Resultante binärer Formen* (cap. I, § 5). Rend. Circ. Mat. di Palermo XXII. 1906.

### § 3. Teoremas de reducción.

Los teoremas conocidos sobre la reducción de formas y sistemas de formas han de ponerse ahora en relación con los §§ 1 y 2; para ello son necesarias algunas definiciones tomadas de la teoría de las formas binarias.

a) Designamos como *sistema relativamente completo*, módulo una sucesión prefijada de formas, a un sistema de formas con la propiedad de que todas las formaciones que surgen por plegamiento de un producto arbitrario de esas formas pueden expresarse como funciones racionales enteras de las formas del sistema, salvo un término aditivo formado por expresiones que han surgido por plegamiento de las formas del sistema con el sistema del módulo<sup>20</sup>.

b) Llamamos *reducible* a una forma cuando puede expresarse por formas que tienen invariantes como factores, o por “formas superiores”; esto es, por formas superiores de la sucesión total de formas a la que pertenece la forma, o por formas que contienen los símbolos del módulo en orden superior.

Los teoremas sobre reductores<sup>21</sup> pueden entonces enunciarse en su forma más general de la siguiente manera:

Definición: *Un reductor es una sucesión de formas reducible.*

*Teorema II. Si la forma inicial de una sucesión de formas es reducible porque uno de sus miembros ha surgido por plegamiento con un reductor (tiene un reductor como factor), y si la forma final de la sucesión de formas ha surgido de ese mismo miembro por plegamiento, entonces toda la sucesión de formas es reducible*<sup>22</sup>.

Demostración: la sucesión de formas surge del miembro inicial por plegamiento en sí mismo, por tanto, por un lado, mediante plegamiento superior con el reductor y, por otro, mediante plegamiento del reductor en sí mismo. En ambos casos, según § 2, todas las formas de la sucesión de formas pueden representarse como polares (transvecciones) sobre la sucesión de formas del reductor.

La conclusión desde la forma inicial a toda la sucesión de formas ya no se da en los demás métodos de reducción. Éstos son:

1) la llamada “reducción doble”.

Entendemos por ella la reducción, de dos maneras, de una expresión que tiene dos reductores independientes entre sí como factores, con lo cual surgen relaciones entre las formas superiores a las que se redujo.

Mediante la aplicación sistemática de la “reducción doble” se deben obtener, por una parte, todas las relaciones<sup>23</sup>; por otra parte, cuando la “reducción doble”, aplicada a distintas expresiones, no da nuevas relaciones, se tiene a la vez un criterio para la independencia de las formas superiores y un control del cálculo.

2) *Plegamiento con formas descomponibles.*

Por “formas descomponibles” entenderemos —con una ligera generalización del concepto usual— formas que pueden expresarse por productos de formas de grado inferior y por formas “superiores”. Los productos de formas pasan, bajo un plegamiento simple, a productos; asimismo, los productos de formas no lineales bajo un plegamiento doble en las especializaciones a') y b') (§ 2), según el teorema del producto:

$$a_y b_y a_x b_x = \frac{1}{2} a_y^2 b_x^2 + \frac{1}{2} b_y^2 a_x^2 - \frac{1}{2} (abyx)^2.$$

Las primeras polares (transvecciones) y ciertas segundas polares de formas descomponibles son, por tanto, de nuevo formas descomponibles. Se sigue:

Un miembro de una transvección simple (respectivamente doble) sobre una forma descomponible, surgido por plegamiento simple (respectivamente doble) con una forma descomponible, se vuelve él mismo una forma descomponible:

a) si las formas inmediatamente superiores en la sucesión de formas de la forma descomponible se descomponen o se vuelven reducibles, o también si, en un plegamiento simple, se presentan las especializaciones  $y = \widehat{uv}$  o  $v = \widehat{xy}$ ;

<sup>20</sup>Gordan-Kerschensteiner, *Vorlesungen über Invariantentheorie*. vol. II, p. 227.

<sup>21</sup>Gordan, *Math. Annalen* vol. XVII, p. 222.

<sup>22</sup>La simplificación que introduce el teorema II puede verse en el siguiente ejemplo: para la forma especial  $f = x_1^3 x_2 + x_2^3 x_3 + x_3^3 x_1$ ,  $a_y^2 a_x^2 u_y^2$  es un reductor. De ello se sigue, por el teorema II, la reducción de la sucesión de formas

$$\theta_\nu(\partial \nu x) \theta_x^3 u_\nu^2 = a_\nu^2(abu) - a_\nu b_\nu(aba),$$

pues  $\theta_\nu^4 = a_\nu^2 b_\nu^2 (abu)^2$  ha surgido del miembro  $a_\nu^2(abu)$  por plegamiento. En Gordan, loc. cit. p. 231, en cambio, se efectúa separadamente la reducción de las formas

$$\theta_\nu(\partial \nu x), \quad \theta_\nu(\partial \nu x)^2, \quad \theta_\nu^2, \quad \theta_\nu^2(\partial \nu x), \quad \theta_\nu^2(\partial \nu x)^2$$

<sup>23</sup>Así se encontraron, por ejemplo, mediante “reducción doble”: la reducción de la forma  $a_\eta^4$  (§ 10), la única forma que Maisano incluyó superflua-mente en el sistema; luego, las relaciones mencionadas en la nota a la introducción entre los tres covariantes y los tres invariantes.



b) si los demás plegamientos simples conducen a formas superiores (véase § 12, B.  $H_k$  y  $H_k(k\eta x)$ ).

Un tal miembro de una transvección puede también descomponerse:

c) si los demás plegamientos simples conducen a formas inferiores que se descomponen independientemente del plegamiento con la forma descomponible, es decir, que pueden expresarse por productos y por la forma que se ha de reducir, pero verificando en cada caso por cálculo que el coeficiente numérico del miembro correspondiente no se anula idénticamente. Esto no es otra cosa que la “reducción doble” de la forma inferior (véase § 23, C.  $H_q(\theta Hu)(\theta su)$ ).

Formas descomponibles surgen por todos los plegamientos simples con determinantes funcionales<sup>24</sup>, y además por ciertos plegamientos superiores. Se tiene

$$\begin{aligned} (sty\widehat{x})s_y &= \frac{1}{2} t s_y^2 - \frac{1}{2} s t_y^2 + \frac{1}{2} (sty\widehat{x})^2, \\ (sty\widehat{x})^2 s_y^2 &= \frac{1}{3} t s_y^3 - \frac{1}{3} s t_y^3 + s_y (sty\widehat{x})^2 - \frac{1}{3} (sty\widehat{x})^3. \end{aligned}$$

Fórmulas análogas valen para las formas dualísticas

$$(\sigma\tau\widehat{\nu}u)v_\sigma \quad \text{y} \quad (\sigma\tau\widehat{\nu}u)v_\sigma^2.$$

De los teoremas de este párrafo resulta la siguiente regla para establecer todas las formas irreducibles que surgen del plegamiento de  $S$  con  $T$ :

Se procede, comenzando por los plegamientos más bajos, por cualquier camino fijado de antemano (por ejemplo, fila por fila o simétricamente respecto del término diagonal), en la formación de la sucesión de formas  $ST$ , hasta llegar a una forma que tiene un reductor como factor. La sucesión de formas definida por esta forma debe omitirse tan pronto como la forma final satisfaga la condición establecida en el teorema II. Después de excluir todas las sucesiones de formas reducibles, se han de eliminar, mediante la reducción doble, todas las demás formas reducibles, así como todas las formas descomponibles. Los lugares de la sucesión total de formas que quedan doblemente cubiertos por sucesiones de formas reducibles independientes entre sí dan lugar a la reducción de formas superiores (véase § 11, D).

---

<sup>24</sup>cf. Gordan, loc. cit. § 3.

**Teorema III.** *Las formas tomadas del dominio binario, es decir, aquellas formas que surgen de las formas del sistema de la forma binaria correspondiente, según el principio de transferencia de Clebsch, por bordado, forman un sistema relativamente completo módulo  $(abc)$ .*

**Demostración:** A una relación binaria que afirma que las formas  $Q'_1, \dots, Q'_n$  forman un sistema completo de una forma fundamental binaria,

$$Q' - F(Q') = 0 = \sum_{\lambda} \{(ab)c_x + (bc)a_x + (ca)b_x\} \varphi_{\lambda}^*$$

corresponde por bordado la relación ternaria:

$$Q - F(Q_i) = \sum_{\lambda} u_x \cdot (abc) \varphi_{\lambda}.$$

Pero ésta es precisamente la ecuación definitoria de un sistema relativamente completo módulo  $(abc)$ . Para la forma bicuadrática, el sistema de las formas tomadas consta de las siguientes formas:

$$\begin{aligned} f &= a_x^4, & \theta &= \theta_x^4 u_{\theta}^2 = (abu)^2 a_x^2 b_x^2, & K &= K_x^6 u_k^3 = (a\theta u) u_{\theta}^2 a_x^3 \theta_x^3, \\ j &= u_j^6 = (a\theta u)^4 u_{\theta}^2, & \nu &= u_{\nu}^4 = (abu)^4, \end{aligned}$$

entre las cuales las cuatro primeras forman un sistema relativamente completo módulo  $((abc), \nu)$ .

### § 5. Reducción del módulo $(abc)$ a los módulos $\Delta$ y $\nu$ .

El módulo  $(abc)$ , dado sólo por un factor de paréntesis, debe, de acuerdo con la definición (§ 3, a), reducirse a formas del sistema. En otras palabras: la sucesión de formas  $(abc)$  ha de normalizarse unívocamente (cf. § 1).

$$a_s^2 a_x u_x = \frac{1}{3} a_s^3 u_x = \frac{1}{3} S \cdot u_x. \quad (2)$$

$$\left. \begin{aligned} (a\Delta u)^2 &= a_s - \frac{S}{6} u_x^2, \\ (a\Delta u)^3 &= 0. \end{aligned} \right\} \quad (3)$$

$$\left. \begin{aligned} \theta(s) &= (ss, x)^2 = 2a_t + \frac{1}{3} S \cdot \theta - \frac{1}{3} T u_x^2, \\ \theta(t) &= (tt, x)^2 = -\frac{1}{3} S \cdot a_t + \frac{2}{3} T \cdot a_s + \frac{1}{18} S^2 \cdot \theta - \frac{1}{18} u_x^2 \cdot S \cdot T. \end{aligned} \right\} \quad (4)$$

Sucesión de los módulos:  $(abc); \Delta; s; t$  (el sistema del módulo  $t$  consta de la única forma  $t$ ).<sup>25</sup>

Mostraremos que las formas

$$\Delta = (abc)^2 a_x^2 b_x^2 c_x^2, \quad \nu = (abu)^4$$

bastan como módulos, es decir, que las formas

$$\begin{aligned} \Delta &= (abc)^2 a_x^2 b_x^2 c_x^2, & a_{\nu} &= (abc)(bcu)^3 a_x^3, \\ a_{\nu}^2 &= (abc)^2 (bcu)^2 u_x^2, & i &= a_{\nu}^4 = (abc)^4 \end{aligned}$$

definen la sucesión de formas  $(abc)$ . En la sucesión de formas  $a_{\nu}$  falta la forma  $a_{\nu}^3$ , según la identidad

$$a_{\nu}^3 = (abc)^3 a_x (bcu) = \frac{1}{3} u_x \cdot (abc)^4 = \frac{1}{3} i \cdot u_x.$$

Para reducir un módulo a un módulo superior debemos, por definición, reducir los plegamientos más generales, o bien todos los plegamientos especiales que entren en consideración con el módulo, a plegamientos con el módulo superior.

Los plegamientos más generales surgen, en nuestro caso, de las expresiones

$$(abc) a_x^3 b_y^3 c_z^3, \quad (abc) a_x^2 b_y^2 c_z^2 a_z b_x c_x$$

<sup>25</sup>Gordan-Kerschensteiner, loc. cit. p. 134.

(tomadas de las formas cúbicas),

$$(abc)a_x b_y c_z a_x^2 b_x^2 c_x^2$$

(tomada de las formas cuadráticas), y por polarización de estas expresiones.

Para calcular estas expresiones por las polares de  $\Delta$  y de la sucesión de formas  $a_\nu$ , respectivamente por sus términos iniciales, seguimos, como en § 2, el camino indirecto. Desarrollamos los términos polares

$$(abc)^2 a_x^2 b_y^2 c_z^2, \quad a_\nu(\nu xy)(\nu yz)(\nu zx)a_x a_y a_z = (abc)(bc\hat{x}u)(bc\hat{y}z)(bc\hat{z}x)a_x a_y a_z \quad \text{etc.}$$

como agregados lineales de expresiones que tienen el factor simbólico  $(abc)$ , y por inversión del sistema de ecuaciones obtenemos las relaciones buscadas, así como una relación entre las polares tomadas según diferentes combinaciones de las variables. Para la evaluación sirven el teorema de identidad y el teorema del producto para determinantes.

El sistema de ecuaciones para  $(abc)a_x^3 b_y^3 c_z^3$  es:

$$\begin{aligned} 1) \quad & \sum_3 a_\nu(\nu yz)^3 a_x^3 = 6(abc)a_x^3 b_y^3 c_z^3 - 6 \sum_3 (abc)a_x^3 b_y^2 b_z c_z^2 c_y^*, \\ 2) \quad & 3(abc)^2 a_x^2 b_y^2 c_z^2 \cdot (xyz) - \frac{1}{2} \sum_3 a_\nu^2(\nu yz)^2 \nu_x^2(xyz) = 2 \sum_3 (abc)a_x^3 b_y^2 b_z c_z^2 c_y \\ & - 4 \sum_3 (abc)a_x a_y a_z b_y^2 b_z c_z^2 c_x, \\ 3) \quad & a_\nu(\nu xy)(\nu yz)(\nu zx)a_x a_y a_z = 2 \sum_3 (abc)a_x a_y a_z b_y^2 b_z c_z^2 c_x, \\ 4) \quad & \sum_3 a_\nu(\nu yz)^3 u_x^3 - \frac{3}{2} \sum_3 a_\nu^2(\nu yz)^2 \nu_x^2(xyz) + \frac{1}{6} i \cdot (xyz)^3 = 6 \sum_3 (abc)a_x a_y a_z b_y^2 b_z c_z^2 c_x. \end{aligned}$$

De ello resulta para

$$(abc)a_x^3 b_y^3 c_z^3,$$

y, por un cálculo análogo, para

$$\begin{aligned} & (abc)a_x^2 b_y^2 c_z^2 a_z b_x c_x, \quad (abc)a_x b_y c_z a_z^2 b_x^2 c_x^2 : \\ (abc)a_x^3 b_y^3 c_z^3 &= \frac{3}{2}(abc)^2 a_x^2 b_y^2 c_z^2(xyz) + \frac{3}{2}a_\nu(\nu xy)(\nu yz)(\nu zx)a_x a_y a_z \\ & - \frac{1}{12}i \cdot (xyz)^3, \\ (IV.) \quad (abc)a_x^2 b_y^2 c_z^2 a_z b_x c_x &= \frac{2}{3}(abc)^2 a_x^2 b_y^2 c_z^2 c_x \cdot (xyz) \\ & + \frac{1}{3}a_\nu(\nu xy)(\nu yz)(\nu zx)a_x^3 - \frac{1}{6}a_\nu^2(\nu xy)(\nu zx)a_x^2 \cdot (xyz), \\ (abc)a_x b_y c_z a_z^2 b_x^2 c_x^2 &= \frac{1}{6}(abc)^2 a_x^2 b_z^2 c_z^2 \cdot (xyz). \end{aligned}$$

Hemos obtenido así un sistema relativamente completo módulo  $(\Delta, \nu)$ , compuesto de las cuatro formas  $f, \theta, K, j$ . De ello resulta que todas las transvecciones de  $f$  sobre  $\theta$  que no se han tomado del dominio binario, así como la transvección  $(a\theta u)^2$ , reducible en el binario a  $(ab)^4$ , pueden expresarse mediante los símbolos  $\Delta$  y  $\nu$ .<sup>26</sup>

Obtenemos las fórmulas de reducción fundamentales para lo que sigue por especialización del desarrollo IV o, más brevemente, por cálculo directo (permutación de los símbolos), para  $a_\theta(a\theta u)^2$ ,  $a_\theta^2((a\theta u)^2, (a\theta u)^2$  según el siguiente planteamiento:

$$\begin{aligned} a_\theta(a\theta u)^2 &= (abc)(bcu)(abu)^2 - \frac{1}{3}(abc)(bcu)\{(bcu)a_x - u_x(abc)\}^2, \\ a_\theta^2(a\theta u)^2 &= (abc)^2(abu)^2 - \frac{1}{3}(abc)^2\{(bcu)a_x - u_x(abc)\}^2, \end{aligned}$$

<sup>26</sup>  $\sum_3$  se refiere a la suma, de tres términos, obtenida a partir del término inicial por permutación cíclica de las variables. Las ecuaciones valen también separadamente para cada término de la suma.

para  $((a\theta u)^2)^*$ :

$$\left. \begin{aligned} (abu)a_y^3b_x^3 &= \frac{3}{2}u_{\vartheta}(\vartheta yx)\theta_y^2 + \frac{1}{4}(\nu yx)^3, \\ ((abu)(acu))b_x^3 &= \frac{3}{2}u_{\vartheta}(\vartheta \hat{a}ux)(\theta au)^2 + \frac{1}{4}(\nu \hat{a}ux)^3. \\ (a\theta u)^2 &= \frac{1}{6}\nu \cdot f - \frac{2}{3}u_x \cdot a_{\nu} + \frac{2}{3}u_x^2 \cdot a_{\nu}^2 - \frac{i}{18}u_x^4, \\ a_{\vartheta} &= \frac{1}{3}u_x \cdot \Delta, \\ a_{\vartheta}(a\theta u) &= 0, \\ a_{\vartheta}^2 &= \Delta, \\ (a\theta u)^3 &= 0, \\ a_{\vartheta}(a\theta u)^2 &= -\frac{5}{6}a_{\nu} + \frac{7}{6}u_x \cdot a_{\nu}^2 - \frac{i}{9}u_x^3, \\ a_{\vartheta}^2(a\theta u) &= 0, \\ (a\theta u)^4 &= j, \\ a_{\vartheta}(a\theta u)^3 &= 0, \\ a_{\vartheta}^2(a\theta u)^2 &= \frac{2}{3}a_{\nu}^2 - \frac{i}{9}u_x^2. \end{aligned} \right\} \quad (1)$$

Añadimos la fórmula, procedente igualmente de la reducción del módulo  $(abc)$ ,

$$a_{\nu}^3a_xu_{\nu} = \frac{1}{3}i \cdot u_x. \quad (2)$$

De las fórmulas (1.) y (2.) y de las fórmulas construidas de manera análoga para la forma fundamental  $\nu$ , todas las fórmulas de reducción posteriores se deducen por polarización, con excepción de las relaciones para las formas descomponibles. De las fórmulas (1.) vemos:

La sucesión de formas:

$$\begin{aligned} a_{\vartheta}(a\theta u)^2 &\text{ conduce a } \text{símbolos } \nu \text{ solamente,} \\ a_{\vartheta} &\text{ conduce a } \text{símbolos } \Delta \text{ y } \nu, \\ (a\theta u)^2 &\text{ conduce a } \text{símbolos } j, \Delta \text{ y } \nu, \\ (a\theta u)^2 \text{ bajo plegamiento I} &\text{ conduce a } \text{símbolos } j \text{ y } \nu, \\ (a\theta u)^2 \text{ bajo plegamiento II} &\text{ conduce a } \text{símbolos } \Delta \text{ y } \nu. \end{aligned}$$

Por tanto podemos reemplazar:

1. módulo  $(\Delta, \nu)$ : los plegamientos con  $j$  por los plegamientos correspondientes con  $(a\theta u)^2$  o  $(a\theta u)^3$ ;
2. módulo  $(\nu)$ : los plegamientos con  $\Delta$  por los plegamientos correspondientes con  $a_{\vartheta}$  o  $a_{\vartheta}(a\theta u)$ , o también por plegamientos especiales con  $(a\theta u)^2$  (que sólo conducen a un plegamiento I simple).

En particular se tiene:

$$\begin{aligned} (a\theta u)^2\theta_y^2\theta_x^2 &= \frac{1}{3}(jyx)^2 \quad (\text{mód } \nu), & (a\theta u)^2u_y\theta_y &= -\frac{1}{6}(jyx)^2 \quad (\text{mód } \nu), \\ (a\theta u)^2\nu_y^2 &= \frac{1}{3}(\Delta u\nu)^2 \quad (\text{mód } \nu), & (a\theta u)(a\theta\nu)u_{\vartheta}\nu_{\vartheta} &= -\frac{1}{6}(\Delta u\nu)^2 \quad (\text{mód } \nu), \\ (a\theta u)^2u_{\nu}^2\nu_{\nu}^2 &= \frac{1}{3}(\Delta u\nu)^2\Delta_{\nu} \quad (\text{mód } \nu). \end{aligned}$$

## § 6. Reducción del módulo $(\Delta, \nu)$ al módulo $(\nu)$ .

Las fórmulas de reducción del párrafo anterior nos dan el medio para establecer directamente el sistema relativamente completo módulo  $\nu$ ; veremos que al sistema de las formas tomadas sólo tenemos que adjuntar las formas  $\Delta$  y  $(a\Delta u) = N$  (de manera análoga al caso de la forma cúbica, y válida más generalmente).

Para reducir el módulo  $\Delta$ , consideramos todos los plegamientos especiales que entran en cuenta, es decir, los plegamientos del sistema relativamente completo módulo  $(\Delta, \nu)$  con el sistema de  $\Delta$ , y partimos de las formas de menor orden en los coeficientes, los plegamientos de  $f$  con  $\Delta$ .

Para reducir las formas  $(a\Delta u)^2$ ,  $(a\Delta u)^3$ ,  $(a\Delta u)^4$ , reemplazamos, según § 5, los símbolos  $\Delta$  por formas inferiores de la sucesión de formas, es decir, desarrollamos las expresiones

$$a_{\vartheta}b_{\vartheta}(b\theta u)^2, \quad a_{\vartheta}(a\theta u)b_{\vartheta}(b\theta u)^2, \quad a_{\vartheta}(a\theta u)b_{\vartheta}(b\theta u)^3$$

- 1) según las polares de la sucesión de formas  $a_{\vartheta}$  (símbolos  $\Delta$  y  $\nu$ ),  
 2) según las polares de la sucesión de formas  $b_{\vartheta}(b\theta u)^2$  (símbolos  $\nu$ ),  
 y obtenemos las fórmulas de reducción (cálculo, véase abajo):

$$\begin{aligned} \text{a)} \quad (a\Delta u)^2 &= \frac{1}{2}(\vartheta\nu x)^2 - \frac{2}{5}f \cdot a_{\nu}^2 - \frac{4}{5}u_x \cdot \theta_{\nu}(\vartheta\nu x)^2 \\ &\quad + u_x^2 \left\{ \frac{1}{6}i \cdot f - \frac{1}{40}S \right\}, \\ \text{b)} \quad (a\Delta u)^3 &= -\frac{3}{10}\theta_{\nu}(\vartheta\nu x), \\ \text{c)} \quad (a\Delta u)^4 &= \frac{21}{10}\theta_{\nu}^2 - \frac{3}{10}\Pi - \frac{6}{5}u_x \cdot \theta_{\nu}^3 + \frac{1}{10}u_x^2 \cdot \theta. \end{aligned} \tag{3}$$

(Los mismos resultados se obtienen también por reducción doble de las expresiones  $a_{\vartheta}^2(b\theta u)^2$ ,  $a_{\vartheta}^2(b\theta u)^3$ ,  $a_{\vartheta}^2((a\theta u)^2(b\theta u)^2)$  y  $a_{\vartheta}^2((a\theta u)(b\theta u))^3$ , después de eliminar  $a_{\vartheta}^2$ .)

De las fórmulas (3.) resulta que  $(a\Delta u)^2$  es un reductor relativamente al módulo  $\nu$ . De ello se deduce:

1) La reducción del sistema de  $\Delta$ : la sucesión de formas  $(\Delta\Delta'u)^2 = a_{\vartheta}^2((a\Delta u)^2)$  tiene como factor el reductor  $(a\Delta u)^2$ .

2) La reducción del sistema nacido por plegamiento con el módulo  $\Delta$ :

La sucesión de formas  $(\theta\Delta u)^2$  tiene como factor el reductor  $(a\Delta u)^2$ .

Para las formas  $(\theta\Delta u)$  y  $\Delta_{\vartheta}$ , se obtiene:

$$(a\Delta u)^2(abu) = (\theta\Delta u) - u_x \cdot \Delta_{\vartheta}(\theta\Delta u),$$

$$(a\Delta u)(a\Delta b) = -\frac{1}{2}\Delta_{\vartheta} + \frac{1}{2}u_x \cdot \Delta_{\vartheta}^2.$$

Pero del reductor  $(\theta\Delta u)$  resulta la reducción del sistema nacido por plegamiento con el módulo  $\Delta$ .

El sistema relativamente completo módulo  $\nu$  se compone, por tanto, de las seis formas:

$$f, \theta, K, j, \Delta, N.$$

Como ejemplo del desarrollo en serie del § 2, damos en detalle la deducción de la fórmula (3.)a; en los cálculos posteriores se escribirá directamente la fórmula final III. (Las polares de las formas nulas ya se han omitido durante el cálculo; la primera línea da los valores insertados según el desarrollo II, la segunda línea los valores finales encontrados recursivamente empezando por la última ecuación del sistema.) Del desarrollo II se sigue:

$$\begin{aligned} 1) \quad m=3, \quad n=4, \quad \lambda=2, \quad \mu=0, \quad \nu=\chi=1, \\ a_{\vartheta}b_{\vartheta}(b\theta u)^2 &= [a_{\vartheta}]_{b^2}b + \frac{6}{7}\{a_{\vartheta}b_{\vartheta}(a\theta u)(b\theta u) - u_x a_{\vartheta}b_{\vartheta}(a\theta b)(b\theta u)\} \\ &\quad - \frac{1}{7}\{a_{\vartheta}(a\theta u)^2b_{\vartheta} - 2u_x a_{\vartheta}(a\theta u)(a\theta b)b_{\vartheta} + u_x^2 a_{\vartheta}(a\theta b)^2b_{\vartheta}\} \\ &= \frac{2}{3}(a\Delta u)^2 + \frac{1}{5}[a_{\vartheta}(a\theta u)^2]b + \frac{1}{30}f[a_{\vartheta}^2(a\theta u)^2] - \frac{2}{5}u_x[a_{\vartheta}(a\theta u)^2]b^2 \\ &\quad - \frac{1}{15}u_x[a_{\vartheta}^2(a\theta u)^2]b + \frac{1}{5}u_x^2[a_{\vartheta}(a\theta u)^2]b^3 + \frac{1}{30}u_x^2[a_{\vartheta}^2(a\theta u)^2]b^2; \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 2) \quad m=2, \quad n=3, \quad \lambda=1, \quad \mu=1, \quad \nu=\chi=1, \\ a_{\vartheta}(a\theta u)b_{\vartheta}(b\theta u) &= \frac{2}{5}\{a_{\vartheta}(a\theta u)^2b_{\vartheta} - u_x a_{\vartheta}(a\theta u)(a\theta b)b_{\vartheta}\} + \frac{1}{2}a_{\vartheta}^2(b\theta u)^2 \\ &\quad - \frac{1}{5}\{a_{\vartheta}^2(b\theta u)(a\theta u) - u_x a_{\vartheta}^2(a\theta b)(b\theta u)\} \end{aligned}$$

$$= \frac{1}{2}(a\Delta u)^2 + \frac{2}{5}[a_{\vartheta}(a\theta u)^2]b + \frac{1}{15}[a_{\vartheta}^2(a\theta u)^2]f \\ - \frac{2}{5}u_x[a_{\vartheta}(a\theta u)^2]b^2 - \frac{1}{10}u_x[a_{\vartheta}^2(a\theta u)^2]b + \frac{1}{30}u_x^2[a_{\vartheta}^2(a\theta u)^2]b^2;$$

$$3) \quad m = 2, \quad n = 3, \quad \lambda = 1, \quad \mu = 1, \quad \nu = 1, \quad \chi = 2,$$

$$a_{\vartheta}(a\theta b)b_{\vartheta}(b\theta u) = \frac{2}{5}\{a_{\vartheta}(a\theta b)(a\theta u)b_{\vartheta} - u_x a_{\vartheta}(a\theta b)^2 b_{\vartheta}\} \\ = \frac{2}{5}[a_{\vartheta}(a\theta u)^2]b^2 + \frac{1}{30}[a_{\vartheta}^2(a\theta u)^2]b - \frac{2}{5}u_x[a_{\vartheta}(a\theta u)^2]b^3 - \frac{1}{30}u_x[a_{\vartheta}^2(a\theta u)^2]b^2;$$

$$4) \quad m = 1, \quad n = 2, \quad \lambda = 0, \quad \mu = 2, \quad \nu = \chi = 1,$$

$$a_{\vartheta}(a\theta u)^2 b_{\vartheta} = [a_{\vartheta}(a\theta u)^2]b + \frac{2}{3}a_{\vartheta}^2(a\theta u)(b\theta u) \\ = [a_{\vartheta}(a\theta u)^2]b + \frac{1}{6}[a_{\vartheta}^2(a\theta u)^2]f - \frac{1}{6}u_x[a_{\vartheta}^2(a\theta u)^2]b;$$

$$5) \quad m = 1, \quad n = 2, \quad \lambda = 0, \quad \mu = 2, \quad \nu = 1, \quad \chi = 2,$$

$$a_{\vartheta}(a\theta u)(a\theta b)b_{\vartheta} = [a_{\vartheta}(a\theta u)^2]b^2 + \frac{1}{3}a_{\vartheta}^2(a\theta b)(b\theta u) \\ = [a_{\vartheta}(a\theta u)^2]b^2 + \frac{1}{12}[a_{\vartheta}^2(a\theta u)^2]b - \frac{1}{12}u_x[a_{\vartheta}^2(a\theta u)^2]b^2;$$

$$6) \quad m = 1, \quad n = 2, \quad \lambda = 0, \quad \mu = 2, \quad \nu = 1, \quad \chi = 3,$$

$$a_{\vartheta}(a\theta b)^2 b_{\vartheta} = [a_{\vartheta}(a\theta u)^2]b^3;$$

$$7) \quad m = 2, \quad n = 4, \quad \lambda = 2, \quad \mu = \nu = \chi = 0, \quad (\text{según el desarrollo I}),$$

$$a_{\vartheta}^2(b\theta u)^2 = [a_{\vartheta}^2]_{ub^2} + \frac{1}{10}\{[a_{\vartheta}^2(a\theta u)^2]f - 2u_x[a_{\vartheta}^2(a\theta u)^2]b + u_x^2[a_{\vartheta}^2(a\theta u)^2]b^2\};$$

$$8) \quad m = 1, \quad n = 3, \quad \lambda = 1, \quad \mu = 1, \quad \nu = \chi = 0, \quad (\text{desarrollo I}),$$

$$a_{\vartheta}^2(a\theta u)(b\theta u) = \frac{1}{4}[a_{\vartheta}^2(a\theta u)^2]f - \frac{1}{4}u_x[a_{\vartheta}^2(a\theta u)^2]b;$$

$$9) \quad m = 1, \quad n = 3, \quad \lambda = 1, \quad \mu = \chi = 1, \quad \nu = 0, \quad (\text{desarrollo I}),$$

$$a_{\vartheta}^2(a\theta b)(b\theta u) = \frac{1}{4}[a_{\vartheta}^2(a\theta u)^2]b - \frac{1}{4}u_x[a_{\vartheta}^2(a\theta u)^2]b^2.$$

De 1) y 4) resulta:

$$(a\Delta u)^2 = \frac{6}{5}[a_{\vartheta}(a\theta u)^2]b + \frac{1}{5}f[a_{\vartheta}^2(a\theta u)^2] + \frac{3}{5}u_x[a_{\vartheta}(a\theta u)^2]b^2 - \frac{3}{20}u_x[a_{\vartheta}^2(a\theta u)^2]b \\ - \frac{3}{10}u_x^2[a_{\vartheta}(a\theta u)^2]b^3 - \frac{1}{20}u_x^2[a_{\vartheta}^2(a\theta u)^2]b^2, \\ (a\Delta u)^2 = -a_{\nu}b_{\nu} + \frac{3}{5}fa_{\nu}^2 + \frac{4}{5}u_x a_{\nu}^2 b_{\nu} - \frac{3}{20}u_x^2 a_{\nu}^2 b_{\nu}^2 - \frac{1}{12}u_x^2 i f.$$

(Para la conversión en símbolos  $\theta$ , véanse § 8 y § 9.) La fórmula (3.)a podría calcularse aún más brevemente por transferencia directa del desarrollo I, introduciendo la variable auxiliar  $w = x\hat{u}b$ , mientras que, ya desde las fórmulas (3.)b y (3.)c, el camino que hemos seguido se vuelve más simple; para (3.)b se sabe de antemano, por § 9, que todos los términos que contienen el factor  $u_x$  deben omitirse. Para calcular (3.)b y (3.)c se obtiene:

$$(3.)b) \quad 1) \quad a_{\vartheta}(a\theta u)b_{\vartheta}(b\theta u)^2 = \frac{1}{2}(a\Delta u)^3 + \frac{4}{5}[a_{\vartheta}(a\theta u)^2]_{ub}b + \frac{7}{360}[a_{\vartheta}^2(a\theta u)^2]_{ub^2},$$

$$2) \quad a_{\vartheta}(a\theta u)b_{\vartheta}(b\theta u)^2 = [a_{\vartheta}(a\theta u)^2]_{ub}b + \frac{13}{36}[a_{\vartheta}^2(a\theta u)^2]_{ub^2};$$

$$(3.)c) \quad 1) \quad a_{\vartheta}(a\theta u)b_{\vartheta}(b\theta u)^3 = \frac{1}{2}(a\Delta u)^4 + \frac{6}{5}[a_{\vartheta}(a\theta u)^2]_{ub^2}b + \frac{53}{120}[a_{\vartheta}^2(a\theta u)^2]_{ub^3} \\ - \frac{6}{5}u_x[a_{\vartheta}(a\theta u)^2]_{ub^3}b^2 - \frac{3}{5}u_x[a_{\vartheta}^2(a\theta u)^2]_{ub^2}b + \frac{19}{120}u_x^2[a_{\vartheta}^2(a\theta u)^2]_{ub^3}b^2,$$

$$2) \quad a_{\vartheta}(a\theta u)b_{\vartheta}(b\theta u)^3 = \frac{3}{4}[a_{\vartheta}^2(a\theta u)^2]_{ub^2}.$$

Observación final: las transvecciones de  $f$  sobre  $j$  que son reducibles según § 5 se calculan de manera análoga. Se tiene

$$\begin{aligned} g_\nu &= -\theta_\nu + u_x \left( \frac{9}{2}\theta_\nu^2 - \frac{1}{2}H \right) - 3u_x^2\theta_\nu^3 + \frac{1}{2}u_x^3\theta, \\ g_\nu^2 &= \frac{21}{10}\theta_\nu^2 - \frac{3}{10}H - 2u_x\theta_\nu^3 + \frac{1}{2}u_x^2\theta, \\ g_\nu^3 &= -\frac{7}{10}\theta_\nu^3 + \frac{1}{2}u_x^2\theta, \quad g_\nu^4 = \frac{3}{5}\theta. \end{aligned} \tag{4}$$

$$g_\nu^3 = -\frac{7}{10}\theta_\nu^3 + \frac{1}{2}u_x^2\theta, \quad g_\nu^4 = \frac{3}{5}\theta. \tag{4}$$

De (3.) y (4.) resulta, por transferencia desde el dominio binario,

$$(\theta\theta'u)^2 = \frac{1}{3}j \cdot f \pmod{\nu}.^{27}$$

Las demás formas de la sucesión de formas  $(\theta\theta'u)^2$  y la forma  $\theta'_\nu$  son reducibles a los símbolos  $\nu$ . Por tanto podemos reemplazar:

mód  $\nu$  : los plegamientos con  $f \cdot j$  por los plegamientos correspondientes con  $(\theta\theta'u)^2$ .

Además se tiene:

$$(\vartheta\vartheta'x)^2 = \frac{4}{3}f \cdot \Delta, \quad \theta_{g\nu}(\vartheta\vartheta'x) = -N.$$

---

<sup>27</sup>Gordan–Kerschensteiner, loc. cit. p. 181.